

PROTOCOLO DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN

Sistema de Monitoreo Postural IoT

ESP32 · Dual MPU-6050 · Buzzer · ThingSpeak Dashboard

Proyecto Universitario · Universidad Adolfo Ibáñez · Junio 2025

Ficha Técnica del Sistema

Componente	Detalle
Microcontrolador	ESP32 (NodeMCU / WROOM-32)
Sensores IMU	2× MPU-6050 (Espalda Alta y Espalda Baja)
Actuador	Buzzer pasivo
Umbral de detección	Diferencia angular $\geq 18^\circ$
Tiempo de confirmación	5 segundos continuos
Plataforma cloud	ThingSpeak (canales: Eventos y Tiempo Acumulado)
Conectividad	Wi-Fi 2.4 GHz (hotspot móvil)

01 PROTOCOLO DE PRUEBAS

1.1 Objetivo de las Pruebas

Verificar el correcto funcionamiento del sistema de monitoreo postural IoT en tres dimensiones críticas: la **precisión en la detección angular** de la curvatura espinal, la **correcta activación y gestión del temporizador** de 5 segundos, y la **persistencia confiable de datos** hacia la plataforma en la nube ThingSpeak.

1.2 Condiciones del Entorno de Prueba

- **Ubicación física:** Escritorio de estudio en ambiente controlado de uso doméstico.
- **Fijación de sensores:** Ambos módulos MPU-6050 adheridos temporalmente a la espalda del sujeto de prueba mediante cinta adhesiva médica, asegurando contacto firme y orientación consistente.
- **Conectividad:** Acceso a internet provisto mediante hotspot móvil a 2.4 GHz.
- **Alimentación del sistema:** ESP32 alimentado mediante cable USB directo desde computador portátil (solución adoptada tras descartar el sistema de baterías original).
- **Sujeto de prueba:** Usuario adulto en posición sedente frente al escritorio, simulando condición real de estudio.

1.3 Procedimiento de Prueba

El ensayo se ejecutó de forma secuencial siguiendo los pasos detallados a continuación:

1	Encendido y calibración: El sistema es energizado con el usuario sentado en postura erguida y correcta. El ESP32 registra los valores angulares basales de ambos MPU-6050 como referencia de calibración.
2	Inducción de mala postura: El usuario inclina deliberadamente la espalda hacia adelante, simulando la postura de encorvamiento típica en entornos de estudio prolongado.
3	Mantenimiento de la postura incorrecta: La postura inadecuada se sostiene de forma continua mientras se cronometra externamente el tiempo transcurrido, verificando el comportamiento del sistema antes y después del umbral de 5 segundos.
4	Retorno a postura correcta: El usuario corrige la postura volviendo a la posición erguida de referencia, verificando que el buzzer cese y que el evento haya sido registrado correctamente en ThingSpeak.

1.4 Criterios de Éxito

- ✓ **Filtrado de movimientos transitorios:** El sistema debe ignorar inclinaciones de duración inferior a 5 segundos, sin activar alarma ni registrar evento.
- ✓ **Activación oportuna del buzzer:** La alarma sonora debe dispararse únicamente al completarse el período de 5 segundos continuos superando el umbral angular de 18°.
- ✓ **Registro en la nube:** ThingSpeak debe recibir y confirmar el evento y el tiempo acumulado con una latencia máxima de 20 segundos desde la detección.
- ✓ **Precisión angular:** La curvatura medida debe reflejar de forma coherente la inclinación real del torso del usuario.

02 EVIDENCIA DE RESULTADOS (DATOS CUANTITATIVOS)

2.1 Resumen de Resultados Obtenidos

A continuación se detallan los valores registrados durante la sesión de prueba. Los datos provienen del Monitor Serial del ESP32 y del canal de ThingSpeak habilitado para el proyecto.

Parámetro Medido	Valor Obtenido	Criterio de Éxito	Estado
Tiempo de activación del buzzer	5.2 segundos	≤ 5.5 s desde inicio de mala postura	■ CUMPLE
Ángulo de curvatura detectado	21.5°	$\geq 18^\circ$ (umbral configurado)	■ CUMPLE
Latencia de actualización ThingSpeak	18 segundos	< 20 segundos	■ CUMPLE
Eventos nuevos registrados	1 evento	1 evento por sesión de prueba	■ CUMPLE
Tiempo acumulado enviado a la nube	Segundos correspondientes a la sesión	Suma correcta y consistente	■ CUMPLE

■ **Nota sobre evidencia visual:** Las capturas de pantalla del Monitor Serial de Arduino IDE y del dashboard de ThingSpeak serán adjuntadas manualmente en la versión final del informe en papel, como anexos visuales complementarios a los datos tabulados.

2.2 Interpretación de los Resultados

Los datos cuantitativos obtenidos confirman que el sistema opera dentro de los rangos esperados en todos los parámetros evaluados:

- La **activación a los 5.2 segundos** evidencia que la lógica del temporizador funciona correctamente, con una desviación mínima y tolerable respecto al umbral teórico de 5.0 s.
- El **ángulo de 21.5°** supera el umbral de detección de 18°, confirmando que el sistema es sensible a posturas inadecuadas reales.
- La **latencia de 18 segundos** en ThingSpeak se encuentra dentro del límite establecido de 20 s, validando la cadena de comunicación Wi-Fi → API → almacenamiento en la nube.

03 ANÁLISIS CRÍTICO DE FALLAS Y PROPUESTA DE MEJORA

3.1 Falla de Software: Incompatibilidad con Librería Adafruit

Descripción de la Falla	Impacto	Solución Implementada
Durante el desarrollo, la librería Adafruit para MPU-6050 producía fallas intermitentes en la lectura de los sensores, generando valores incoherentes o nulos.	Lecturas angulares erróneas que imposibilitaban la calibración precisa y comprometían la confiabilidad de la detección postural.	Se eliminó completamente la dependencia de la librería Adafruit. Se implementó comunicación directa mediante protocolo I2C nativo, accediendo a los registros del MPU-6050 sin capas de abstracción intermedias.

■ **Mejora propuesta a futuro:** Implementar una capa de validación que descarte lecturas con valores fuera del rango físicamente posible (ej. aceleración > 2g en condición estática), añadiendo robustez frente a posibles fallas de comunicación I2C.

3.2 Falla de Hardware: Defectos Eléctricos en Componentes Originales

Descripción de la Falla	Impacto	Solución Implementada
Se registraron fallas eléctricas en algunas placas del diseño original, incluyendo adaptadores de baterías que presentaron discontinuidades y comportamiento irregular bajo carga.	Imposibilidad de alimentar el sistema de forma autónoma, limitando la portabilidad del prototipo durante las pruebas.	Dado el plazo disponible, se optó por reemplazar el sistema de alimentación por batería con conexión directa vía cable USB desde un computador portátil, garantizando estabilidad eléctrica para la fase de validación.

■ **Mejora propuesta a futuro:** Migrar a un sistema de alimentación con regulador de voltaje dedicado (LDO 3.3V) y batería LiPo con circuito de carga integrado (TP4056), eliminando la dependencia del cable USB y habilitando el uso portátil del dispositivo en entornos reales.

04 VALIDACIÓN CONTRA EL PROBLEMA ORIGINAL

4.1 Problema Original (Avance 1)

■ **Problema declarado:** Estudiantes y trabajadores que permanecen largos períodos en posición sedente desarrollan hábitos posturales inadecuados, específicamente el encorvamiento del torso. Esta condición, mantenida de forma crónica y sin retroalimentación oportuna, derivaba en consecuencias fisioterapéuticas reales: dolor lumbar, tensión cervical y lesiones musculoesqueléticas progresivas.

4.2 Evaluación de la Solución Implementada

Los resultados obtenidos durante la sesión de validación demuestran que el sistema desarrollado aborda el problema original desde dos dimensiones complementarias y verificadas:

- **Dimensión Reactiva – Corrección en Tiempo Real**
El buzzer se activa con una latencia de 5.2 segundos desde el inicio de la mala postura, generando un estímulo sonoro inmediato que interrumpe el patrón incorrecto y obliga al usuario a corregir su posición. Este mecanismo de retroalimentación inmediata ataca la raíz del problema al no permitir que el encorvamiento se prolongue sin consecuencia perceptible.
- **Dimensión Analítica – Cuantificación del Comportamiento Postural**
El registro de 'Eventos' y 'Tiempo Acumulado' en ThingSpeak proporciona al usuario una métrica objetiva y trazable de su comportamiento postural a lo largo del tiempo. Esta información permite identificar patrones de recurrencia, evaluar la efectividad de los cambios de hábito adoptados y motivar una mejora sostenida basada en evidencia cuantificable, superando la mera alerta puntual.

4.3 Conclusión de Validación

El sistema prototipo cumple satisfactoriamente con los objetivos de detección, alerta y registro establecidos en el Avance 1 del proyecto. La brecha identificada entre el prototipo actual y un producto funcional definitivo recae exclusivamente en aspectos de **portabilidad** (sistema de alimentación autónomo) y **estética de integración** (miniaturización del hardware), sin comprometer la validez funcional del algoritmo de detección ni de la cadena de datos hacia la nube.

Requisito	¿Cumple?	Observación
Detección de curvatura $\geq 18^\circ$	■ Sí	21.5° registrado
Activación de buzzer a los 5 s	■ Sí	5.2 s (desviación: +0.2 s)
Envío de datos a ThingSpeak	■ Sí	Latencia: 18 s < 20 s límite
Filtrado de movimientos rápidos	■ Sí	Verificado sin falsos positivos
Alimentación portátil autónoma	■■ Pendiente	Requiere mejora de hardware